IMMUNOGLOBULINS: STRUCTURE AND FUNCTION

الغلوبولينات المناعية: البنية والوظيفة

Prof. Dr. Satar Jabbar Rahi – Department of Microbiology and Immunity, College of Medicine, University of Al-Ameed

أ.د. ستار جبار راهي – فرع الأحياء المجهرية والمناعة، كلية الطب، جامعة العميد

1. ANTIBODIES, ELECTROPHORESIS AND VALENCE | الأضداد والرحلان الكهربائي والتكافؤ

What are antibodies? | ما هي الأضداد؟

Antibodies are **glycoprotein** molecules produced by **plasma cells** in response to immunogens. They recognize and neutralize any microbial toxin or foreign substance such as bacteria and viruses.

الأضداد جزيئات **بروتينية سكرية** تنتجها **الخلايا البلازمية** استجابةً للمستضدات المناعية، وتتعرّف على أي سمّ جرثومي أو مادة غريبة مثل البكتيريا والفيروسات وتبطلها.

- The only cells that make antibodies are **B lymphocytes**.

الخلايا الوحيدة التي تصنع الأضداد هي **الخلايا اللمفاوية البائية**.

- **Membrane-bound** antibodies: receptors for antigens on the surface of B lymphocytes.

الأضداد **المرتبطة بالغشاء**: مستقبلات للمستضدات على سطح الخلايا اللمفاوية البائية.

- **Soluble** antibodies: found in the blood circulation and connective tissues; they inhibit the entry and spread of pathogens.

الأضداد **الذائبة**: توجد في الدورة الدموية والأنسجة الضامة، وتمنع دخول العوامل الممرضة وانتشارها.

Serum protein electrophoresis | الرحلان الكهربائي لبروتينات المصل

Band الشريط	Examples أمثلة
Albumin **الألبومين**	Formed in the liver; **60%** of total proteins يتكوّن في الكبد؛ ويشكّل **60%** من البروتينات الكلية
Alpha-1 globulin **الغلوبولين ألفا-1**	Alpha-1 antitrypsin, thyroid-binding globulin مضاد التربسين ألفا-1 والغلوبولين الرابط للدرقية
Alpha-2 globulin **الغلوبولين ألفا-2**	Caeruloplasmin, alpha-2 macroglobulin, haptoglobin السيرولوبلازمين والغلوبولين الكبير ألفا-2 والهابتوغلوبين
Beta-1 globulin **الغلوبولين بيتا-1**	Transferrin الترانسفيرين
Beta-2 globulin **الغلوبولين بيتا-2**	Beta-lipoprotein البروتين الشحمي بيتا
Gamma globulin **الغلوبولين غاما**	Immunoglobulins الغلوبولينات المناعية

General functions and valence | الوظائف العامة والتكافؤ

- **Effector functions:** fixation of complement and binding to various cells (usually require antigen binding).

الوظائف المنفذة: تثبيت المتممة والارتباط بخلايا مختلفة (وتتطلب عادةً ارتباط المستضد).

- **Antigen binding:** can result in protection; defined by valence.

ارتباط المستضد: قد يؤدي إلى الحماية؛ ويُحدَّد بالتكافؤ.

The **valency** of an antibody is the number of antigenic determinants that an individual antibody molecule can bind. The valency of all antibodies is **at least two**, and in some instances more.

تكافؤ الضد هو عدد المحدِّدات المستضدية التي يمكن لجزيء ضد واحد أن يرتبط بها. وتكافؤ جميع الأضداد **اثنان على الأقل**، وأكثر في بعض الحالات.

Avidity is determined by three factors:

تتحدد **الشراهة (avidity)** بثلاثة عوامل:

- **Binding affinity:** the strength of the relationship at a single binding site.

الألفة: قوة العلاقة عند موقع ارتباط واحد.

- **Valency:** the total number of binding sites involved.

التكافؤ: العدد الكلي لمواقع الارتباط المشاركة.

- **Structural arrangement** of the antigen and antibody involved.

الترتيب البنيوي للمستضد والضد المعنيين.

Interaction التفاعل	Valency التكافؤ	Avidity الشراهة
Monovalent أحادي التكافؤ	1 1	**Low** **منخفضة**
Bivalent (**IgG**) ثنائي التكافؤ (**IgG**)	2 2	**High** **مرتفعة**
Polyvalent (**IgM**) متعدد التكافؤ (**IgM**)	Many متعدد	**Very high** **مرتفعة جداً**

2. STRUCTURE AND FRAGMENTS | البنية والأجزاء

Basic structure | البنية الأساسية

- Immunoglobulins are **heterogeneous**; **myeloma proteins** are **homogeneous** immunoglobulins.
  الغلوبولينات المناعية **غير متجانسة**، أما **بروتينات المايلوما** فهي غلوبولينات مناعية **متجانسة**.
- A typical antibody is made of **four polypeptide chains: two identical light chains and two identical heavy chains**.
  يتكوّن الضد النموذجي من **أربع سلاسل ببتيدية: سلسلتان خفيفتان متماثلتان وسلسلتان ثقيلتان متماثلتان**.
- Two types of **light chains**: kappa (κ) and lambda (λ).
  نوعان من **السلاسل الخفيفة**: كابا (κ) ولامدا (λ).
- Five types of **heavy chains**: alpha (α), gamma (γ), mu (μ), delta (δ) and epsilon (ε).
  خمسة أنواع من **السلاسل الثقيلة**: ألفا (α) وغاما (γ) وميو (μ) ودلتا (δ) وإبسيلون (ε).
- **Variable and constant regions:** VL and CL (light chain); VH and CH1–CH3, or CH4 (heavy chain); plus the **hinge region**.
  المناطق المتغيرة والثابتة: VL و CL (السلسلة الخفيفة)؛ و VH و CH1 إلى CH3 أو CH4 (السلسلة الثقيلة)؛ إضافةً إلى **منطقة المفصل**.

Fab and Fc | الجزء Fab والجزء Fc

Fragment الجزء	Features الخصائص
Fab (fragment antigen-binding) **Fab** (الجزء الرابط للمستضد)	Antigen binding; **valence = 1**; specificity determined by **VH and VL**. يربط المستضد؛ **التكافؤ = 1**؛ وتُحدَّد نوعيته بالمنطقتين **VH و VL**.
Fc (fragment crystallizable) **Fc** (الجزء القابل للتبلور)	Contains only constant regions of the heavy chains; **effector functions**: complement binding site, placental transfer and binding to Fc receptors. يحتوي على المناطق الثابتة للسلاسل الثقيلة فقط؛ **وظائفه المنفذة**: موقع ارتباط المتممة والعبور المشيمي والارتباط بمستقبلات Fc.

Complementarity-determining regions (CDRs) are the **hypervariable** parts that form the area complementary in structure to the antigen determinant (epitope).

المناطق المحدِّدة للتكامل (CDRs) هي الأجزاء **شديدة التغير** التي تشكّل المنطقة المتممة بنيوياً للمحدِّد المستضدي (الحاتمة).

Papain and pepsin digestion | الهضم بالباباين والببسين

Enzyme الإنزيم	Cleavage and products موضع القطع والنواتج
Papain **الباباين**	Cleaves **just above** the interchain disulfide bond in the hinge region: **2 Fab + 1 Fc** fragments. يقطع **فوق** الرابطة ثنائية الكبريت بين السلسلتين في منطقة المفصل مباشرة، فينتج **جزآن Fab وجزء Fc واحد**.
Pepsin **الببسين**	Cleaves **just below** the interchain disulfide bond: an **F(ab')2** fragment; the other fragment is not recognized because it is not completely digested. يقطع **أسفل** الرابطة ثنائية الكبريت بين السلسلتين مباشرة، فينتج الجزء **F(ab')2**؛ أما الجزء الآخر فلا يُتعرَّف عليه لأنه لم يُهضم كاملاً.

- **Fab:** two of the three fragments bind antigen; the specificity is determined by the Fab portion.

  Fab: جزآن من الأجزاء الثلاثة يربطان المستضد، وتُحدَّد النوعية بالجزء Fab.

- **Fc:** it does not bind antigen; most of the biological activities of the antibody are determined by it.

  Fc: لا يربط المستضد، وتُحدَّد به معظم الفعاليات الحيوية للضد.

Multiple myeloma and Bence-Jones protein | المايلوما المتعددة وبروتين بنس جونز

- **Multiple myeloma** is a type of **bone marrow cancer**: one antibody grows out of control, crowding out the other antibodies. This is the **monoclonal protein (M-protein or M-spike)**.

  المايلوما المتعددة نوع من **سرطان نقي العظم**: ينمو ضد واحد دون ضبط ويزاحم بقية الأضداد، وهذا هو **البروتين وحيد النسيلة (M-protein أو M-spike)**.

- The higher the free light chains, the more aggressive the disease; the **serum free light chain test** is a better predictor of outcome than the amount of M-protein.

  كلما ارتفعت السلاسل الخفيفة الحرة كان المرض أشد عدوانية؛ لذا فإن **اختبار السلاسل الخفيفة الحرة في المصل** أفضل في التنبؤ بالمآل من كمية البروتين M.

- **Bence-Jones protein:** a monoclonal globulin found in blood or urine with molecular weight **22–24 kDa**; it consists of immunoglobulin light chains, **kappa** (most of the time) or lambda.

  بروتين بنس جونز: غلوبولين وحيد النسيلة يوجد في الدم أو البول وزنه الجزيئي **من 22 إلى 24 كيلو دالتون**؛ وهو سلاسل خفيفة للغلوبولين المناعي، **كابا** في أغلب الأحيان أو لامدا.

- Myeloma cells are neoplastic plasma cells.

  خلايا المايلوما هي خلايا بلازمية ورمية.

3. CLASSES AND THE FIVE IMMUNOGLOBULINS | الأصناف والغلوبولينات المناعية الخمسة

Classes, subclasses and light chain types | الأصناف والأصناف الفرعية وأنواع السلاسل الخفيفة

The classes differ in the **number of basic subunits** and in the **heavy chain constant region sequence**, which gives different functional characteristics; all have the same basic antibody structure.

تختلف الأصناف في **عدد الوحدات الأساسية** وفي **تسلسل المنطقة الثابتة للسلسلة الثقيلة** مما يعطيها خصائص وظيفية مختلفة؛ وتشترك جميعها في بنية الضد الأساسية.

Class الصنف	Heavy chain السلسلة الثقيلة
IgG IgG	Gamma (γ) غاما (γ)
IgM IgM	Mu (μ) ميو (μ)
IgA IgA	Alpha (α) ألفا (α)
IgD IgD	Delta (δ) دلتا (δ)
IgE IgE	Epsilon (ε) إبسيلون (ε)

- **IgG subclasses:** IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 (γ1–γ4). **IgA subclasses:** IgA1 and IgA2 (α1, α2).

  الأصناف الفرعية لـ IgG: IgG1 و IgG2 و IgG3 و IgG4. **الأصناف الفرعية لـ IgA:** IgA1 و IgA2.

- **Light chain types:** kappa (κ) and lambda (λ); lambda has subtypes λ1, λ2, λ3 and λ4.

  أنواع السلاسل الخفيفة: كابا (κ) ولامدا (λ)؛ وللامدا أنواع فرعية λ1 و λ2 و λ3 و λ4.

Immunoglobulin classes and biological activities | أصناف الغلوبولينات المناعية ووظائفها الحيوية

Property الصفة	IgG IgG	IgM IgM	IgA IgA	IgD IgD	IgE IgE
% of serum antibody % من أضداد المصل	80% 80%	5–10% من 5 إلى 10%	10–15% من 10 إلى 15%	0.2% 0.2%	0.002% 0.002%

Property الصفة	IgG IgG	IgM IgM	IgA IgA	IgD IgD	IgE IgE
Location الموقع	Blood, lymph, intestine الدم واللمف والأمعاء	Blood, lymph, B-cell surface الدم واللمف وسطح الخلية البائية	Tears, saliva, mucus, milk الدموع واللعاب والمخاط والحليب	Blood, lymph, B-cell surface الدم واللمف وسطح الخلية البائية	Bound to mast and basophil cells مرتبط بالخلايا البدينة والقعدة
Molecular weight الوزن الجزيئي	150,000 150,000	970,000 970,000	405,000 405,000	175,000 175,000	190,000 190,000
Complement fixation تثبيت المتممة	**Yes** **نعم**	**Yes** **نعم**	No لا	No لا	No لا
Placental transfer العبور المشيمي	**Yes** **نعم**	No لا	No لا	No لا	No لا
Known function الوظيفة المعروفة	Enhance phagocytosis, neutralize toxin and virus, protect fetus and newborn تعزّز البلعمة وتعادل السموم والفيروسات وتحمي الجنين والوليد	First antibody produced in response to initial infection أول ضد يُنتج استجابةً للعدوى الأولية	Localized protection on mucosal surfaces حماية موضعية على الأسطح المخاطية	Serum function not known وظيفته في المصل غير معروفة	Allergic reaction التفاعل التحسسي

IgG | الغلوبولين المناعي IgG

- Basic **monomer** structure; **systemic immunity**; life span **21 days**.

بنية **أحادية** أساسية؛ **مناعة جهازية**؛ عمره **21 يوماً**.

- Four subclasses IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 forming **70%, 20%, 8% and 2%** of serum IgG in humans.

أربعة أصناف فرعية IgG1 و IgG2 و IgG3 و IgG4 تشكّل **70% و20% و8% و2%** من IgG المصل عند الإنسان.

- The **predominant antibody of a secondary immune response**; extravascular.

الضد السائد في الاستجابة المناعية الثانوية؛ وهو موجود خارج الأوعية أيضاً.

- Fixes complement: **IgG3 > IgG1 > IgG2 > IgG4**.

يثبّت المتممة بالترتيب: **IgG3 ثم IgG1 ثم IgG2 ثم IgG4**.

- **Opsonization**; placental transfer (**IgG1, 3 and 4**); **NK cell ADCC**; binds Fc receptors on lymphocytes and monocytes.

التهيئة للبلعمة؛ العبور المشيمي (**IgG1 و IgG3 و IgG4**)؛ **السمّية الخلوية المعتمدة على الأضداد للخلايا القاتلة الطبيعية**؛ يرتبط بمستقبلات Fc على اللمفاويات والوحيدات.

IgM | الغلوبولين المناعي IgM

- Has an **extra domain (CH4)**; the **3rd highest** serum Ig.

يمتلك **منطقة إضافية (CH4)**؛ وهو **ثالث** أعلى غلوبولين مناعي في المصل.

- The **first Ig made by the fetus** and by B cells.

أول غلوبولين مناعي يصنعه الجنين والخلايا البائية.

- **Fixes complement**; **agglutinating** Ig; binds to Fc receptors; **B cell surface Ig**.

يثبّت المتممة؛ الغلوبولين **المُراصّ**؛ يرتبط بمستقبلات Fc؛ وهو **الغلوبولين المناعي السطحي للخلية البائية**.

> Standard teaching (not on the slides): secreted IgM is a pentamer joined by a J chain with 10 antigen-binding sites.
>
> تعليم معياري (غير وارد في الشرائح): IgM المفرَز خماسي الوحدات تربطه سلسلة J وله 10 مواقع لارتباط المستضد.

> **Hyper IgM syndrome:** decreased **CD40-L** on Th2 CD4 cells → decreased co-stimulatory signal → decreased **isotype class switching** → **increased IgM** (immature B cells are stuck) and **decreased IgG, IgA, IgE** → increased infections with **Pneumocystis, Cryptosporidium and CMV**.
>
> **متلازمة فرط IgM:** انخفاض **CD40-L** على الخلايا التائية المساعدة Th2 ← انخفاض الإشارة المحفّزة المرافقة ← انخفاض **تبدّل الصنف** ← **ارتفاع IgM** (الخلايا البائية غير الناضجة عالقة) و**انخفاض IgG و IgA و IgE** ← زيادة الإصابة بـ**المتكيسة الرنوية والمستخفية وفيروس CMV**.

- The co-stimulatory receptor on the B cell is **CD40** and the ligand on the T helper cell is **CD40L**.

المستقبل المحفّز المرافق على الخلية البائية هو **CD40** والربيطة على الخلية التائية المساعدة هي **CD40L**.

- A single IgG on the antigen does not activate C1, while clustered antibodies (and IgM) **activate** it. The **B cell receptor (BcR)** is membrane Ig associated with **Ig-α and Ig-β**.
ضد IgG واحد على المستضد لا ينشّط C1، بينما تنشّطه الأضداد المتجمعة (و IgM). ومستقبل الخلية البائية (BcR) هو غلوبولين مناعي غشائي يرتبط بـ**Ig-α** و **Ig-β**.

IgA الغلوبولين المناعي | IgA

- The **2nd highest** serum Ig and the **major secretory Ig** (mucosal or local immunity): tears, saliva, gastric and pulmonary secretions.
ثاني أعلى غلوبولين مناعي في المصل و**الغلوبولين الإفرازي الرئيسي** (المناعة المخاطية أو الموضعية): الدموع واللعاب والإفرازات المعدية والرئوية.
- Does **not fix complement** (unless aggregated); binds to Fc receptors on some cells.
لا يثبّت المتممة (إلا إذا تجمّع)؛ يرتبط بمستقبلات Fc على بعض الخلايا.

> Some bacteria (e.g. **Neisseria**) destroy **IgA1** by producing a **protease**, overcoming antibody-mediated resistance on mucosal surfaces.
> بعض البكتيريا (مثل **النيسرية**) تدمّر **IgA1** بإنتاج **إنزيم بروتياز**، فتتغلب على المقاومة المعتمدة على الأضداد في الأسطح المخاطية.

- Secretory IgA: **IgA dimers** with a **J chain** made by plasma cells bind the **polymeric Ig receptor** on the epithelial basolateral surface and are released into the lumen with the **secretory component**.
IgA الإفرازي: **ثنائيات** **IgA** المرتبطة بـ**سلسلة J** التي تصنعها الخلايا البلازمية ترتبط بـ**مستقبل الغلوبولين المناعي متعدد الوحدات** على السطح القاعدي الجانبي للظهارة وتُطلق في اللمعة مع **المكوّن الإفرازي**.

IgD and IgE | الغلوبولينان المناعيان IgD و IgE

- **IgD:** very low serum levels (at least **1000-fold lower than IgG**, < 1%); basic monomer; found on the surface of circulating B lymphocytes, often co-expressed with IgM; life span **3 days**; **does not bind complement**.
IgD: بنية أحادية أساسية؛ يوجد على سطح اللمفاويات البائية الجائلة وغالباً ما يُعبَّر عنه مع IgM؛ عمره **3 أيام**؛ **لا يرتبط بالمتممة**.(بما لا يقل عن **ألف ضعف**، أي أقل من 1 IgG أقل من) مستوياته في المصل منخفضة جداً
- Surface IgD allows antigen binding and **triggers B cell activation**.
يتيح IgD السطحي ارتباط المستضد و**يطلق تنشيط الخلية البائية**.
- **IgE: allergic reactions** and **parasitic (helminth) infections**; binds to Fc receptors (eosinophils; mast cells and basophils); **does not fix complement**.
IgE: **التفاعلات التحسسية** و**العدوى الطفيلية (الديدان)**؛ يرتبط بمستقبلات Fc (الحمضات والخلايا البدينة والقعدات)؛ **لا يثبّت المتممة**.
- **IgE and mast cell activation:** antigen binds IgE on **FcεRI**, and the mast cell releases **histamine, PGD2, proteases, heparin** and cytokines (**TNF-α, IL-4**).
IgE يرتبط المستضد بـ **وتنشيط الخلية البدينة:** فتُفرز الخلية البدينة **الهستامين** و **FcεRI** على IgE وسيتوكينات **PGD2** و**البروتياز والهيبارين** (**TNF-α** و **IL-4**).

Major functional properties of the classes | الخصائص الوظيفية الرئيسية للأصناف

Class الصنف	Major functional properties الخصائص الوظيفية الرئيسية
IgM IgM	Complement activation; antigen trapping; antigen receptor of naive B cells تنشيط المتممة؛ احتجاز المستضد؛ مستقبل المستضد للخلايا البائية الساذجة
IgG IgG	Complement activation, phagocytosis, ADCC, transfer of adaptive immunity to offspring, regulation of antibody production تنشيط المتممة والبلعمة والسمّية الخلوية المعتمدة على الأضداد ونقل المناعة المكتسبة إلى الذرية وتنظيم إنتاج الأضداد
IgA IgA	Mucosal immunity, phagocytosis المناعة المخاطية والبلعمة
IgE IgE	Activation of mast cells, basophils and eosinophils تنشيط الخلايا البدينة والقعدات والحمضات
IgD IgD	Antigen receptor on naive B cells مستقبل المستضد على الخلايا البائية الساذجة

4. ISOTYPE, ALLOTYPE AND IDIOTYPE | النمط المتماثل والنمط الأليلي والنمط الفريد

Antigenic determinants of antibodies | المحدِّدات المستضدية للأضداد

Antibodies are glycoproteins, so specific regions on them can induce an immune response; these **antigenic determinants** fall into three categories: **isotype, allotype and idiotype**.

الأضداد بروتينات سكرية، لذلك يمكن لمناطق محددة فيها أن تحرّض استجابة مناعية؛ وتنقسم هذه **المحدِّدات المستضدية** إلى ثلاث فئات: **النمط المتماثل والنمط الأليلي والنمط الفريد**.

	Isotype (iso = same) **النمط المتماثل (iso = نفسه)**	**Allotype (allo = different)** **النمط الأليلي (allo = مختلف)**	**Idiotype (idio = own)** **النمط الفريد (idio = خاص)**
Definition **التعريف**	Classes and subclasses of heavy chains and types and subtypes of light chains أصناف وأصناف فرعية للسلاسل الثقيلة وأنواع وأنواع فرعية للسلاسل الخفيفة	Specified by the **allelic forms** of the Ig genes (slightly different amino acid sequences between individuals) تحدّدها **الأشكال الأليلية** لجينات الغلوبولين المناعي (اختلاف طفيف في تسلسل الحموض الأمينية بين الأفراد)	Unique determinants on the variable regions of individual antibody molecules محدِّدات فريدة على المناطق المتغيرة لجزيئات الأضداد الفردية
Location **الموقع**	**Constant** region of heavy and light chains المنطقة **الثابتة** للسلاسل الثقيلة والخفيفة	**Constant** region of heavy and light chains المنطقة **الثابتة** للسلاسل الثقيلة والخفيفة	**Variable** region of heavy and light chains المنطقة **المتغيرة** للسلاسل الثقيلة والخفيفة
Observed **يُلاحظ**	In all immunologically normal individuals of a species عند جميع الأفراد الطبيعيين مناعياً في النوع الواحد	During blood transfusion and pregnancy أثناء نقل الدم والحمل	When antibodies from a genetically identical donor are injected عند حقن أضداد من متبرع مطابق وراثياً
Importance **الأهمية**	Measuring Ig levels, checking for immunodeficiency, detecting B cell tumors قياس مستويات الغلوبولينات وفحص نقص المناعة وكشف أورام الخلايا البائية	Monitoring bone marrow grafts, paternity testing, forensics مراقبة طعوم نقي العظم واختبار الأبوة والطب الشرعي	Treatment of B cell tumors, vaccines علاج أورام الخلايا البائية واللقاحات

- Antibodies from one species injected into another species cause **anti-isotypic** antibody production.

حقن أضداد من نوع في نوع آخر يؤدي إلى إنتاج **أضداد مضادة للنمط المتماثل**.

> In genetically identical twins the **isotype and allotype are the same but the idiotype is different**.
>
> عند التوائم المتطابقة وراثياً يكون **النمط المتماثل والنمط الأليلي متماثلين لكن النمط الفريد مختلف**.

5. ROLES OF ANTIBODIES AND MONOCLONAL ANTIBODIES | أدوار الأضداد والأضداد وحيدة النسيلة

Role of antibody in the immune response | دور الضد في الاستجابة المناعية

Role **الدور**	**Description** **الوصف**
Neutralization **التعادل**	Blocks the infectivity or pathogenesis of viruses, bacteria, parasites and fungi, generally by interfering with the organism's attachment to host cell receptors. يمنع العدوى أو الإمراضية لدى الفيروسات والبكتيريا والطفيليات والفطريات، عادةً بإعاقة ارتباط الكائن بمستقبلات الخلية المضيفة.
Precipitation **الترسيب**	Antibody reacts with a soluble antigen to form an insoluble precipitate. يتفاعل الضد مع مستضد ذائب ليشكّل راسباً غير ذائب.
Agglutination **الرص**	Clumping together of red blood cells or bacteria in response to a particular antibody. تكتل الكريات الحمر أو البكتيريا استجابةً لضد معين.
Complement activation **تنشيط المتممة**	Complement is activated indirectly by pathogen-bound antibody, leading to a cascade of reactions on the pathogen surface. تُنشَّط المتممة بصورة غير مباشرة بواسطة الضد المرتبط بالممرض، فتحدث سلسلة تفاعلات على سطح الممرض.
Opsonization **التهيئة للبلعمة**	Particles are made readily ingestible by phagocytic cells. تصبح الجزيئات سهلة الالتهام بواسطة الخلايا البالعة.
ADCC **السمّية الخلوية المعتمدة على الأضداد**	A lytic mechanism mediated by mononuclear cells carrying receptors for the Fc portion of IgG. آلية انحلالية تتوسطها خلايا وحيدة النواة تحمل مستقبلات للجزء Fc من IgG.

Role الدور	Description الوصف
Allergy **التحسس**	Mediated by IgE bound to mast cells; binding of antigen to IgE induces mast cell degranulation. يتوسطه IgE المرتبط بالخلايا البدينة؛ وارتباط المستضد بـ IgE يحرّض تحبّب الخلية البدينة.

Monoclonal antibodies (Mab) | الأضداد وحيدة النسيلة

- Antibodies produced by a **clone of single plasma cells** with specificity against a **single epitope**.
  أضداد تنتجها **نسيلة من خلية بلازمية واحدة** ولها نوعية ضد **حاتمة واحدة**.
- Produced by **hybridoma technology**: a plasma cell is fused with a **myeloma cell** using **polyethylene glycol (PEG)**.
  تُنتج بتقنية **الهجين الورمي (Hybridoma)**: تُدمج خلية بلازمية مع **خلية مايلوما** باستخدام **البولي إيثيلين غليكول**.
- The hybrid cell is the **hybridoma**, secreting antibody of single specificity.
  الخلية الهجينة هي **الهجين الورمي** الذي يفرز ضداً ذا نوعية واحدة.

> The hybridoma shares attributes from both partner cells: **antibody specificity from the plasma cell** and **immortality from the myeloma cell**.
> يجمع الهجين الورمي خصائص الخليتين الشريكتين: **نوعية الضد من الخلية البلازمية** و**الخلود من خلية المايلوما**.